Caso de Estudio: Segmentación de Clientes con Machine Learning

Repositorio GitHub: https://github.com/Carol-MamaniCh/ABPM7

1.1. Objetivo

Desarrollar un modelo de segmentación de clientes utilizando técnicas de aprendizaje no supervisado, con el fin de identificar patrones de comportamiento y apoyar la toma de decisiones estratégicas en marketing.

1.2. Metodología

Se trabajó con un dataset de clientes del área de inteligencia de negocios, aplicando las siguientes etapas:

- Limpieza y tratamiento de datos
    - Imputación de valores nulos (mediana y categoría "Desconocido")
- Transformación de variables categóricas (One-Hot Encoding)
- Escalamiento de variables numéricas
- Aplicación de algoritmos de clustering:
    - K-Means
    - DBSCAN
    - Clustering Jerárquico
- Selección del modelo óptimo mediante:
    - Método del Codo
    - Coeficiente de Silueta
- Visualización de resultados con PCA y t-SNE

1.3. Resultados

Se identificaron 4 segmentos de clientes claramente diferenciados:

- Cluster 0: Profesionales jóvenes con bajo nivel de gasto → potencial de activación
- Cluster 1: Clientes jóvenes con bajo compromiso → oportunidad de crecimiento
- Cluster 2: Adultos casados con gasto medio/alto → segmento estable y fidelizable
- Cluster 3: Adultos mayores de alto valor → segmento premium

1.4. Insights de Negocio

- Existen segmentos con alto potencial no explotado (jóvenes de bajo consumo)
- Se identificó un grupo premium con alto valor estratégico
- Los clientes adultos presentan mayor estabilidad y valor en el tiempo

1.5. Impacto

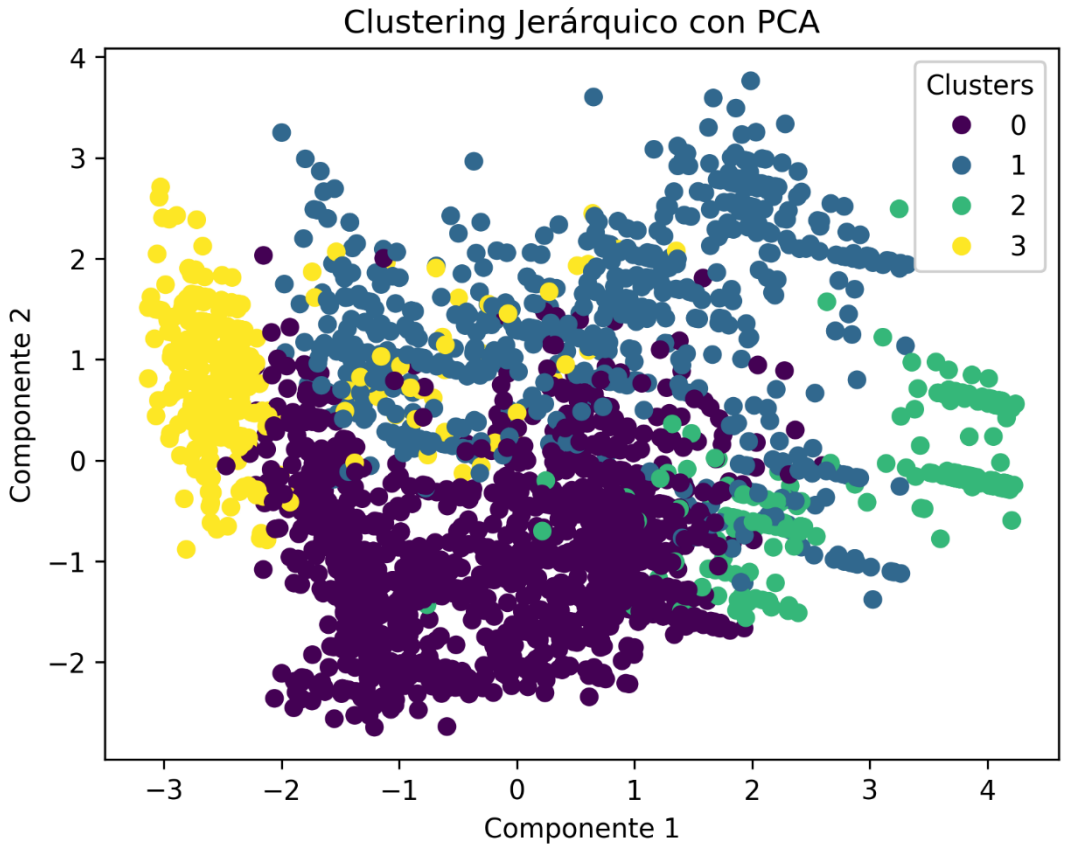
La segmentación permite diseñar estrategias como:

- Marketing personalizado
- Programas de fidelización
- Ofertas diferenciadas según perfil de cliente

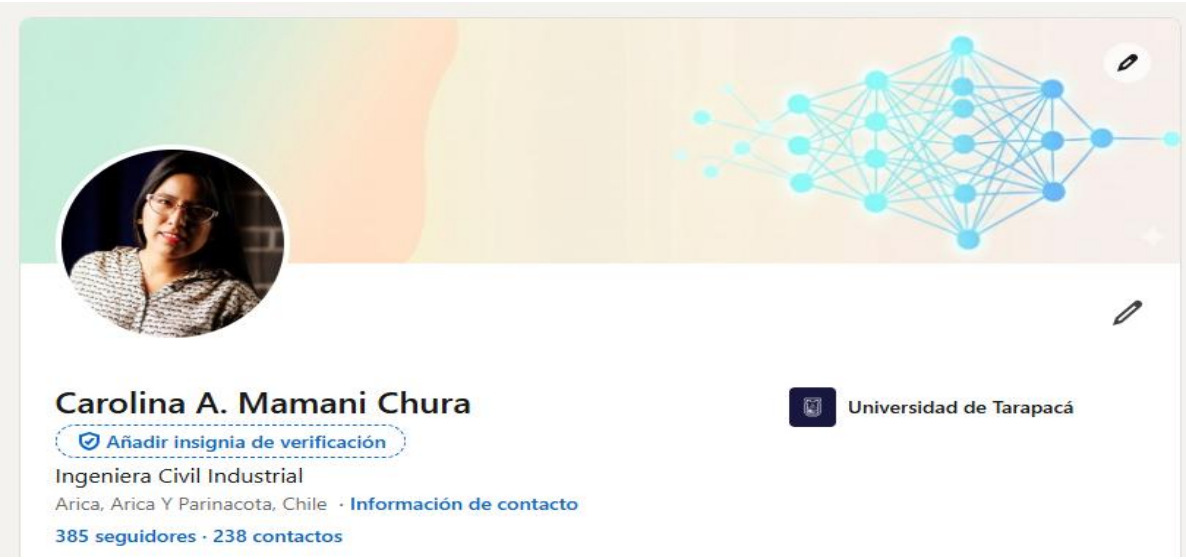
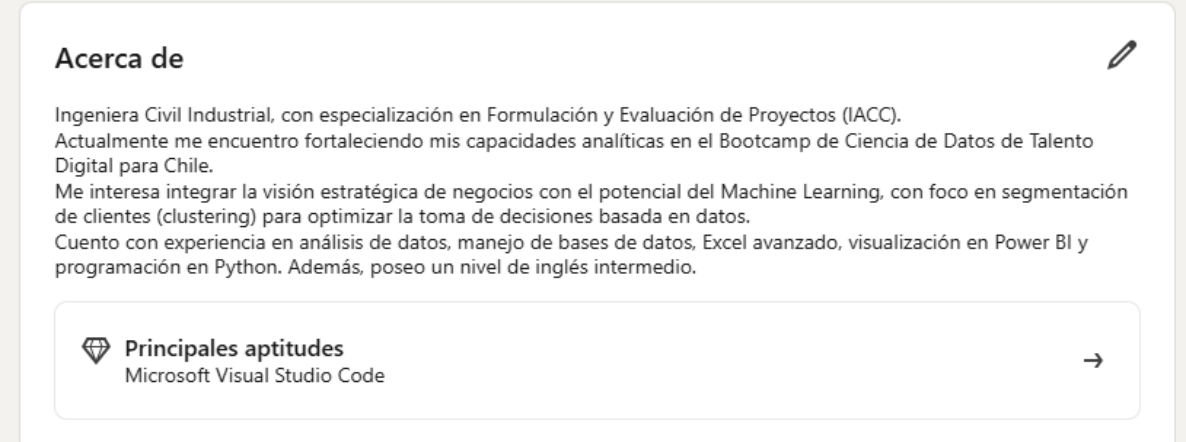
1.6. Tecnologías utilizadas

- Python (pandas, scikit-learn)
- K-Means, DBSCAN, Clustering Jerárquico
- PCA y t-SNE
- Visualización de datos

1.7. Resultados



1.8. LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/carolina-a-mamani-chura/

Los cambios aplicados son el fondo, la sección “Acerca de” y las herramientas que tengo ahora.